

LOGO	BTS SIO		LOGO
	Services Informatiques aux Organisations		
	Option	SISR	
	Session	2026	

Administration d'un serveur Windows	Activité professionnelle N°2	
-------------------------------------	-------------------------------------	--

NATURE DE L'ACTIVITÉ	Mise en place et administration d'une infrastructure Active Directory sous Windows Server 2019.
Contexte	Dans le cadre de ma formation en BTS SIO SISR à Aurlom, j'ai réalisé la mise en place d'une infrastructure informatique centralisée simulant un environnement d'entreprise. Cette infrastructure a pour objectif de permettre la gestion des utilisateurs, des postes de travail et des ressources réseau, tout en améliorant la sécurité et en automatisant certaines configurations.
Objectifs	• Mettre en place un contrôleur de domaine Active Directory • Centraliser la gestion des utilisateurs et des postes • Configurer les services réseau (DNS, DHCP) • Organiser les utilisateurs via des unités d'organisation (OU) • Mettre en place des stratégies de groupe (GPO)
Lieu de réalisation	Aurlom BTS

SOLUTIONS ENVISAGEABLES
• Gestion locale des utilisateurs sur chaque poste • Mise en place d'un serveur centralisé avec Active Directory

DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE	
Conditions initiales	• Les utilisateurs sont gérés localement sur chaque poste. • Il n'existe pas de gestion centralisée ni de contrôle des accès.
Conditions finales	• Un domaine Active Directory (ribeiro.lan) est mis en place. • Les utilisateurs et les postes sont centralisés. • Les accès et configurations sont automatisés via les GPO.
Outils utilisés	• Windows Server 2019 • Active Directory (AD DS) • DNS • DHCP • Proxmox • Windows 10 • pfSense

CONDITIONS DE RÉALISATION	
Matériels	• Une machine virtuelle hébergeant Windows Server 2019 • Une machine cliente sous Windows 10 • Un pare-feu pfSense • Un hôte de virtualisation (Proxmox)

Logiciels	Windows Server 2019, Windows 10, Proxmox, pfSense
Durée	6 à 8 heures réparties sur plusieurs séances
Contraintes	• Configuration réseau correcte • Respect de l'ordre d'installation • Tests de validation

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRE POUR CETTE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE	
	• Gérer le patrimoine informatique • Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique • Travailler en mode projet

RÉALISATION

Dans un premier temps, j'ai installé Windows Server 2019 sur une machine virtuelle via Proxmox, puis je l'ai configuré en tant que contrôleur de domaine pour le domaine **ribeiro.lan**.

J'ai ensuite mis en place le réseau interne en utilisant le sous-réseau **172.17.21.0/24**. Le pare-feu pfSense est configuré avec une interface LAN en **172.17.21.254**, servant de passerelle pour les machines du réseau. Le serveur Windows Server possède l'adresse IP **172.17.21.100** et joue également le rôle de serveur DNS, quand au poste client Windows 10, il est configuré dans le même réseau afin de pouvoir rejoindre le domaine.

Équipement	Rôle	Adresse IP	Masque	Passerelle	DNS
pfSense (WAN)	Accès Internet	192.168.1.150	255.255.255.0	192.168.1.1	—
pfSense (LAN)	Passerelle réseau	172.17.21.254	255.255.255.0	—	—
SRV-AD	Windows Server 2019 / Contrôleur de domaine	172.17.21.100	255.255.255.0	172.17.21.254	127.0.0.1
Windows 10	Test pc dans le domaine	172.17.21.110	255.255.255.0	172.17.21.254	172.17.21.100

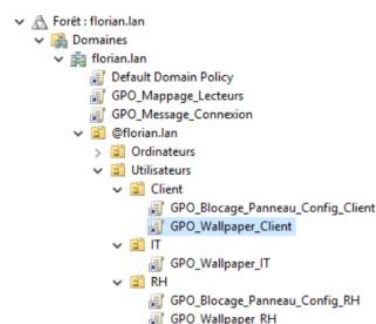
J'ai ensuite installé les rôles Active Directory Domain Services (AD DS), DNS et DHCP. Le service DNS est indispensable au fonctionnement d'Active Directory car il permet la résolution des noms des machines et du domaine. Le service DHCP permet quant à lui d'attribuer automatiquement les adresses IP aux postes du réseau, ainsi que la passerelle (**172.17.21.254**) et le serveur DNS (**172.17.21.100**).

J'ai structuré l'annuaire Active Directory avec des unités d'organisation (OU) par service (IT, RH, Client), afin de faciliter la gestion des utilisateurs et l'application des stratégies.

Nom	Type
Client	Unité d'organisation
IT	Unité d'organisation
RH	Unité d'organisation

J'ai ensuite créé des utilisateurs et des groupes afin de gérer les droits d'accès aux ressources.

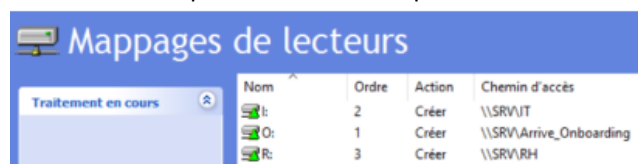
J'ai configuré plusieurs stratégies de groupe (GPO). Les GPO permettent d'appliquer automatiquement des configurations aux utilisateurs et aux postes, ce qui évite des manipulations manuelles sur chaque machine.



Parmi les GPO mises en place :

- Le mappage automatique des lecteurs réseau

I: → dossier IT | R: → dossier RH | O: → dossier Onboarding



- L'application d'un fond d'écran selon le service
- L'affichage d'un message de connexion
- Le blocage du panneau de configuration pour certains utilisateurs

Le panneau de configuration est bloqué pour les utilisateurs Client et RH et autorisé pour les utilisateurs IT



Enfin, j'ai intégré un poste Windows 10 au domaine afin de tester l'infrastructure cela m'a permis de vérifier :

- L'authentification au domaine
- L'attribution automatique des adresses IP via DHCP
- L'application des GPO

- L'accès aux ressources réseau
- Les restrictions selon les profils utilisateurs

CONCLUSION

Cette mission m'a permis de mettre en place une infrastructure réseau complète et fonctionnelle.

Elle m'a permis de mieux comprendre le rôle d'Active Directory dans la gestion centralisée des utilisateurs et des ressources.

La mise en place des GPO permet d'automatiser certaines configurations et de renforcer la sécurité du système.

EVOLUTION POSSIBLE

- Un second contrôleur de domaine pour améliorer la disponibilité.
- L'amélioration du réseau pourrait être réalisée en segmentant les différents services afin de renforcer la sécurité et mieux contrôler les accès.